

AgroGestion / AgroCloud — Propuesta para cliente potencial

Para: decisores y equipos de gestión agropecuaria.

Versión: 1.1 · Fecha: mayo 2026

1. Carta de presentación

AgroGestion es la solución de gestión pensada para empresas y equipos que producen en el campo y necesitan una sola fuente de verdad: operación diaria, costos, inventarios y reportes, con acceso seguro por roles y módulos que se activan según su negocio.

Por detrás, la plataforma técnica AgroCloud ofrece un backend robusto y un frontend moderno y usable, desplegables en la nube para que no dependan de servidores propios salvo que así lo deseen.

2. Qué tenemos hoy

2.1 Visión general del producto

Un SaaS multiempresa: cada cliente trabaja en su empresa, con usuarios, permisos y módulos contratados o habilitados. No es un software rígido “de una sola vertical”: puede empezar por cultivos y sumar porcinos o líneas avícolas cuando la operación lo requiera.

2.2 Módulos de negocio disponibles (alto nivel)

Módulo	·	Qué aporta al cliente
--------	---	-----------------------

Cultivos	·	Establecimientos, lotes, ciclos de cultivo, labores con costos (insumos, maquinaria, mano de obra), inventario de insumos y granos, aplicaciones y trazabilidad operativa del agronegocio.
----------	---	--

Porcinos	·	Gestión productiva de la cadena porcina (lotes, consumos, sanidad, movimientos y reportes), alineada con insumos e inventarios donde corresponde.
----------	---	---

Avícola — Crianza	·	Operación centrada en crianza de aves con flujos y datos propios del subnegocio.
-------------------	---	--

Avícola — Huevos	·	Gestión orientada a producción y comercialización de huevo.
------------------	---	---

Avícola — Carne / parrillero	·	Línea de negocio de carne de ave, con API y dominio separado de crianza y huevos.
------------------------------	---	---

Avícola — Ponedoras / recría	·	Módulo específico para ponedoras y recría, sin confundirse con el de huevos comercial.
------------------------------	---	--

La arquitectura permite que una misma empresa tenga combinaciones (por ejemplo, crianza y carne) según lo que habilite el operador del servicio.

2.3 Núcleo común (CORE)

- Empresas, usuarios y roles con gobierno de accesos.
- Autenticación segura (JWT) y separación de contexto por empresa.
- Habilitación de módulos por empresa (comercialmente: planes base y ampliaciones).
- EULA y marco de uso para relaciones B2B claras.
- Calendario y recordatorios transversales donde aplica.
- Administración para operar el servicio a escala.

2.4 Cómo se entrega

- Backend listo para entornos cloud (Render, Railway, Fly.io, entre otros) con Docker y variables de entorno documentadas.
- Frontend en React con TypeScript y Vite, adaptable a hosting estático (por ejemplo Vercel).
- Base de datos relacional con migraciones versionadas (Flyway), pensado para evolucionar el producto sin perder control.

3. Hacia dónde vamos

La hoja de ruta se orienta a profundizar lo que ya tienen los productores y a ampliar el valor con datos y automatización, siempre con validación en campo.

1. Más integración operativa: seguir acercando inventarios, costos y movimientos entre módulos (campo, porcinos, avícola) para que el margen y la trazabilidad se vean en un solo lugar.
2. Inteligencia asistida: asistentes y wizards (por ejemplo configuración de cultivo o planes de cría) para reducir errores de carga y acelerar la puesta en marcha — apoyados en políticas claras de datos y privacidad.
3. Cumplimiento y confianza: líneas de trabajo hacia trazabilidad comercial certificable y mejores reportes para auditorías y clientes finales.
4. Producto comercializable: definición de planes (usuarios, límites, módulos), SLAs con el proveedor cloud y, cuando corresponda, facturación integrada a pasarelas.

Los tiempos y el alcance exacto de cada ítem se acuerdan según prioridad del cliente y del roadmap del producto.

4. Ventajas para el negocio del cliente

- Menos fragmentación: menos planillas sueltas y menos “verdades” contradictorias entre administración y campo.
- Costos explicables: desglose por labor y campaña, base para negociar, ajustar márgenes y comparar establecimientos.
- Escalabilidad comercial: empieza con lo mínimo necesario y suma módulos sin cambiar de sistema.
- Equipos alineados: roles para dueño, agrónomo, administración y operación, con la misma información.
- Continuidad: despliegue en nube con prácticas de respaldo y despliegue reproducible (contenedores).
- Transparencia: el cliente puede probar en demo los flujos críticos antes de comprometerse.

5. Aportes tecnológicos (por qué importa a TI y a la organización)

Área	Aporte
------	--------

Arquitectura	Monolito modular en Spring Boot: coherencia de datos, transacciones y un solo despliegue, con código organizado por dominio (cultivos, porcinos, avícola).
--------------	--

Seguridad	Spring Security, JWT, control de acceso a API por módulo habilitado (no es solo ocultar menús: el servidor valida el permiso).
-----------	--

Frontend	React 19, TypeScript, Tailwind, componentes reutilizables; rutas y menús cargados por módulo para mantener la app mantenible al crecer.
----------	---

Datos	JPA / Spring Data, esquema evolutivo con Flyway; menos sorpresas al actualizar versiones.
-------	---

Observabilidad y operación	Perfiles Spring (dev, prod, etc.), integración típica con Actuator y buenas prácticas de logging para soporte.
----------------------------	--

Evolución	Especificaciones de producto (SDD) y documentación técnica interna que ordenan cambios grandes antes de codificar.
-----------	--

